UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Kampus Cibiru

ISO 25010

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Dr. Eng. Munawir, S.Kom.,M.T.

ISO

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

“Apa Itu ISO ?”

“Apa gunanya ISO ?”

“Apa manfaat ISO ?”

ISO

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

International Organization for Standardization atau lebih dikenal sebagai ISO adalah salah satu Standar Internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi (produk), yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan (produk)yang ingin bersaing secara global dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen (kualitas) mutunya.

ISO

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Menerapkan ISO artinya membuat standar yang menjadi pedoman dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang baik akan lebih bergantung pada sistem, bukan orang.

“Kenapa harus bergantung pada sistem?”

Karena orang pada saatnya akan berganti, bisa disebabkan karena pensiun atau pindah ke perusahaan lain. Jika perusahaan tidak memiliki pedoman operasional yang baku, maka cara kerja akan berubah-ubah tergantung orang tersebut. Saat mendapat orang yang lebih baik dari sebelumnya, maka hasilnya akan baik. Namun jika mendapat orang yang tidak baik, maka hasilnya juga menjadi tidak baik.

Manfaat untuk perusahaan dari penerapan ISO adalah :

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Perusahaan terdaftar pada Lembaga sertifikasi dan diaudit secara periodik.
- Pelanggan akan mudah mencari pemasok yang bersertifikat ISO, yang berarti terbuka kesempatan pasar baru.
- Terjadi perubahan positif dalam hal budaya mutu bagi dan organisasi perusahaan, karena terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO.
- Sebagai acuan kerja, sehingga karyawan bisa bekerja tanpa kesalahan atau dengan kesalahan yang minimal.
- Sebagai bukti pelaksanaan sistem dan diperlukan untuk telusur ketika terjadi masalah.
- Untuk menghindari perbedaan persepsi dan untuk mendapatkan hasil yang seragam walaupun pekerjaannya berbeda.
- Sebagai catatan untuk generasi yang akan datang.

ISO 25010

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

ISO 25000 | ISO 25000 STANDARDS | NEWS | PRODUCT EVALUATION | CERTIFIED PRODUCTS

ISO/IEC 2501n – Quality Model Division

The standards that form this division present detailed quality models for computer systems and software products, quality in use, and data. Currently, this division consists of the following standards:

- ISO/IEC 25010 - *System and software quality models*: Describes the model, consisting of characteristics and subcharacteristics, for software product quality, and software quality in use.
- ISO/IEC 25012 - *Data Quality model*: defines a general data quality model for data retained in a structured format within a computer system. It focuses on the quality of the data as part of a computer system and defines quality characteristics for target data used by humans and systems.

ISO 25010

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Model kualitas produk yang didefinisikan dalam ISO/IEC 25010 terdiri dari delapan karakteristik kualitas yang ditunjukkan pada gambar berikut :

- **Functional suitability** – pengukuran untuk melihat seberapa baik produk yang dikembangkan dapat menyajikan fungsi untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi tertentu.
- **Reliability** – pengukuran untuk melihat kualitas produk yang telah dirancang apakah dapat berfungsi pada kondisi dan rentang waktu tertentu.
- **Performance Efficiency** – pengukuran kinerja penggunaan sumber daya dalam waktu tertentu.
- **Usability** – pengukuran untuk melihat kepuasan/kelayakan pengguna dalam menjalankan produk yang efektif dan efisien.
- **Mantainability** – pengukuran terhadap aspek perawatan produk yang telah dihasilkan apakah dapat dirawat dengan efektif dan efisien.
- **Security** – pengukuran terhadap tingkat keamanan dari produk yang telah dihasilkan, sehingga pengguna dapat menjalankan produk tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.
- **Compatibility** – pengukuran terhadap kemampuan produk yang telah dihasilkan dalam bertukar informasi atau dijalankan secara bersamaan dengan produk yang sama.
- **Portability** – pengukuran terhadap kemampuan produk yang telah dihasilkan dalam hal perpindahan dari satu perangkat ke perangkat yang lain atau dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain.

ISO 9126

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas sebuah perangkat lunak dapat menggunakan ISO/IE 25010. ISO/IE 25010 merupakan standar yang dirilis untuk menggantikan ISO/IE 9126 yang dianggap sudah tidak relevan pada teknologi yang berkembang sekarang, seperti adanya teknologi cloud computing, smartphone, situs pencarian google, aplikasi sosial media dan juga aplikasi ecommerce (ISO 25000, 2011).

ISO 25010 - Functional Suitability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Karakteristik yang mewakili sejauh mana produk atau sistem menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan yang dinyatakan dan tersirat ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Karakteristik ini terdiri dari sub-karakteristik berikut :

- Functional completeness (Kelengkapan Fungsional)
  - Sejauh mana rangkaian fungsi mencakup semua tugas dan tujuan pengguna yang ditentukan.
- Functional correctness (Ketepatan Fungsional)
  - Sejauh mana produk atau sistem memberikan hasil yang benar dengan tingkat presisi yang dibutuhkan.
- Functional appropriateness(Kesesuaian Fungsional)
  - Sejauh mana fungsi memfasilitasi pencapaian tugas dan tujuan tertentu.

ISO 25010 - Performance efficiency

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Karakteristik yang mewakili kinerja relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan dalam kondisi yang dinyatakan. Karakteristik ini terdiri dari sub-karakteristik berikut:

- Time behaviour (Perilaku waktu)
  - Sejauh mana respons dan waktu pemrosesan serta tingkat throughput suatu produk atau sistem, saat menjalankan fungsinya, memenuhi persyaratan.
- Resource utilization (Pemanfaatan Sumber daya)
  - Sejauh mana jumlah dan jenis sumber daya yang digunakan oleh produk atau sistem, saat menjalankan fungsinya, memenuhi persyaratan.
- Functional appropriateness (Kapasitas)
  - Sejauh mana batas maksimum produk atau parameter sistem memenuhi persyaratan.

ISO 25010 - Compatibility

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Sejauh mana suatu produk, sistem, atau komponen dapat bertukar informasi dengan produk, sistem, atau komponen lain, dan/atau menjalankan fungsi yang diperlukannya sambil berbagi lingkungan perangkat keras atau perangkat lunak yang sama. Karakteristik ini terdiri dari sub-karakteristik berikut:

- Co-existence (Koeksistensi)
  - Sejauh mana suatu produk dapat melakukan fungsi yang diperlukan secara efisien sambil berbagi lingkungan dan sumber daya yang sama dengan produk lain, tanpa dampak yang merugikan pada produk lain.
- Interoperability (Interoperabilitas)
  - Sejauh mana dua atau lebih sistem, produk atau komponen dapat bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

ISO 25010 - Usability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. Karakteristik ini terdiri dari sub-karakteristik berikut:

- Appropriateness recognizability (Keseuaian pengenalan)
  - Sejauh mana pengguna dapat mengenali apakah suatu produk atau sistem sesuai untuk kebutuhan mereka.
- Learnability (Kemampuan belajar)
  - Sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pembelajaran menggunakan produk atau sistem dengan efektivitas, efisiensi, kebebasan dari risiko dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu.
- Operabilitas
  - Sejauh mana produk atau sistem memiliki atribut yang membuatnya mudah dioperasikan dan dikendalikan.
- Perlindungan kesalahan pengguna.
  - Sejauh mana sistem melindungi pengguna dari membuat kesalahan.
- Estetika antarmuka pengguna
  - Sejauh mana antarmuka pengguna memungkinkan interaksi yang menyenangkan dan memuaskan bagi pengguna.
- Aksesibilitas
  - Sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan oleh orang-orang dengan berbagai karakteristik dan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks penggunaan tertentu.

ISO 25010 - Reliability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Sejauh mana suatu sistem, produk atau komponen melakukan fungsi tertentu dalam kondisi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Karakteristik ini terdiri dari sub-karakteristik berikut:

- Maturity (Kematangan)
  - Sejauh mana sistem, produk, atau komponen memenuhi kebutuhan keandalan dalam operasi normal.
- Availability (Ketersedian)
  - Sejauh mana sistem, produk, atau komponen beroperasi dan dapat diakses saat diperlukan untuk digunakan.
  - Fault Tolerance (Toleransi kesalahan)
  - Toleransi kesalahan - Sejauh mana sistem, produk, atau komponen beroperasi sebagaimana dimaksud meskipun ada kesalahan perangkat keras atau perangkat lunak.
  - Recoverability (Dapat dipulihakan)
  - Sejauh mana, dalam hal gangguan atau kegagalan, produk atau sistem dapat memulihkan data yang terpengaruh secara langsung dan membangun kembali keadaan sistem yang diinginkan.

ISO 25010 - Security

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Sejauh mana suatu produk atau sistem melindungi informasi dan data sehingga orang atau produk atau sistem lain memiliki tingkat akses data yang sesuai dengan jenis dan tingkat otorisasi mereka. Karakteristik ini terdiri dari sub-karakteristik berikut:

- Confidentiality (Kerahasian)
  - Sejauh mana produk atau sistem memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang untuk memiliki akses.
- Integrity (Integritas)
  - Sejauh mana sistem, produk, atau komponen mencegah akses tidak sah ke, atau modifikasi, program atau data computer.
  - Non-repudiation (Non-repudiation)
  - Sejauh mana tindakan atau peristiwa dapat dibuktikan telah terjadi sehingga peristiwa atau tindakan tidak dapat disangkal nanti.
  - Accountability (akuntabilitas)
  - Sejauh mana tindakan suatu entitas dapat ditelusuri secara unik ke entitas tersebut.
  - Authenticity (Keaslian)
  - Sejauh mana identitas subjek atau sumber daya dapat dibuktikan sebagai yang diklaim.

ISO 25010 - Maintainability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Karakteristik ini mewakili tingkat efektivitas dan efisiensi dimana produk atau sistem dapat dimodifikasi untuk memperbaikinya, memperbaikinya atau menyesuaikannya dengan perubahan lingkungan, dan persyaratan. Karakteristik ini terdiri dari sub-karakteristik berikut:

- Modularity (Modularitas)
  - Sejauh mana suatu sistem atau program komputer terdiri dari komponen-komponen terpisah sedemikian rupa sehingga perubahan pada satu komponen memiliki dampak minimal pada komponen lainnya.
- Reusability (dapat digunakan Kembali)
  - Sejauh mana aset dapat digunakan di lebih dari satu sistem, atau dalam membangun aset lainnya.
- Analysability (Kemampuan Analisis)
  - Tingkat efektivitas dan efisiensi yang memungkinkan untuk menilai dampak pada produk atau sistem dari perubahan yang dimaksudkan untuk satu atau lebih bagiannya, atau untuk mendiagnosis suatu produk untuk kekurangan atau penyebab kegagalan, atau untuk mengidentifikasi bagian untuk dimodifikasi.
- Modifiability (dapat dimodifikasi)
  - Sejauh mana suatu produk atau sistem dapat dimodifikasi secara efektif dan efisien tanpa menimbulkan cacat atau menurunkan kualitas produk yang ada.
- Testability
  - Tingkat efektivitas dan efisiensi dengan kriteria pengujian yang dapat ditetapkan untuk sistem, produk atau komponen dan pengujian dapat dilakukan untuk menentukan apakah kriteria tersebut telah terpenuhi.

ISO 25010 - Portability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Tingkat efektivitas dan efisiensi dimana sistem, produk atau komponen dapat ditransfer dari satu perangkat keras, perangkat lunak atau lingkungan operasional atau penggunaan lainnya ke yang lain. Karakteristik ini terdiri dari sub-karakteristik berikut: :

- Adaptability (kemampuan beradaptasi)
  - Sejauh mana suatu produk atau sistem dapat secara efektif dan efisien diadaptasi untuk perangkat keras, perangkat lunak, atau lingkungan operasional atau penggunaan lainnya yang berbeda atau berkembang.
- Installability (dapat di instal)
  - Tingkat efektivitas dan efisiensi dimana produk atau sistem dapat berhasil dipasang dan/atau dicopot di lingkungan tertentu.
- Replaceability (dapat diganti)
  - Sejauh mana suatu produk dapat menggantikan produk perangkat lunak lain yang ditentukan untuk tujuan yang sama di lingkungan yang sama.

TUJUAN AKHIR IMPLEMENTASI ISO 25010

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Untuk mengevaluasi Produk
- Memastikan kualitas produk sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
- Rekomendasi perbaikan yang berguna untuk meningkatkan kualitas Produk, baik dari segi kepuasan pelanggan, fungsionalitas maupun proses bisnis

RUJUKAN KENAPA MEMILIH ISO 25010

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Menurut Miguel dkk. (2014), untuk mengkaji kualitas piranti lunak dapat digunakan model variabel standar ISO 25010, sebuah model yang menjadi dasar pengembangan berbagai metode pengkajian piranti lunak. jadi model tersebut menjadi dasar dari berbagai variasi model lainnya.

- Miguel, Jose P. dkk. 2014. A review of software quality models for the evaluation of software products. International Journal of Software Engineering & Application (IJSEA), 5 (6): 31-54, November 2014

SELEKSI KARAKTERISTIK ISO 25010

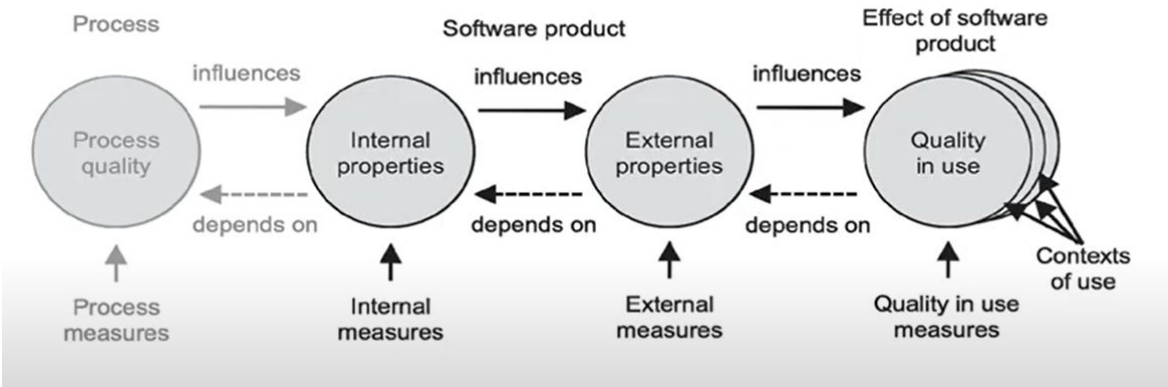
KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Diperkenankan, dengan catatan relevan.

PENERAPAN ISO

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Validasi pada Software yang belum di Release
- Validasi pada Software yang sudah di Release



*Dengan menyesuaikan kebutuhan Indikatornya

KEGIATAN SELANJUTNYA

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

1. Bagaimana melakukan evaluasi sistem perangkat lunak …… yang sesuai kriteria ISO 25010:2010 pada Perangkat Lunak.
2. Bagaimana memberikan rekomendasi kelebihan serta kekurangan untuk proses perbaikan kualitas perangkat lunak ……

KEGIATAN SELANJUTNYA

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

1. Bagaimana melakukan evaluasi sistem perangkat lunak …… yang sesuai kriteria ISO 25010:2010 pada Perangkat Lunak.
2. Bagaimana memberikan rekomendasi kelebihan serta kekurangan untuk proses perbaikan kualitas perangkat lunak ……

ALAT DAN BAHAN PENGUJIAN

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

1. Perangkat Keras (Hardware)
   a. 1 Unit PC / Laptop
   b. 1 Unit Storage

2. Perangkat Lunak (Software)
   a. Operating System
   b. Ms. Excel / Spreadsheet
   c. Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Opera)
   d. Tools Pendukung lainnya ------
   e. ------
   f. ------

ISO 25010

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

ISO 25000 | ISO 25000 STANDARDS | NEWS | PRODUCT EVALUATION | CERTIFIED PRODUCTS

ISO/IEC 2501n – Quality Model Division

The standards that form this division present detailed quality models for computer systems and software products, quality in use, and data. Currently, this division consists of the following standards:

- ISO/IEC 25010 - *System and software quality models*: Describes the model, consisting of characteristics and subcharacteristics, for software product quality, and software quality in use.
- ISO/IEC 25012 - *Data Quality model*: defines a general data quality model for data retained in a structured format within a computer system. It focuses on the quality of the data as part of a computer system and defines quality characteristics for target data used by humans and systems.

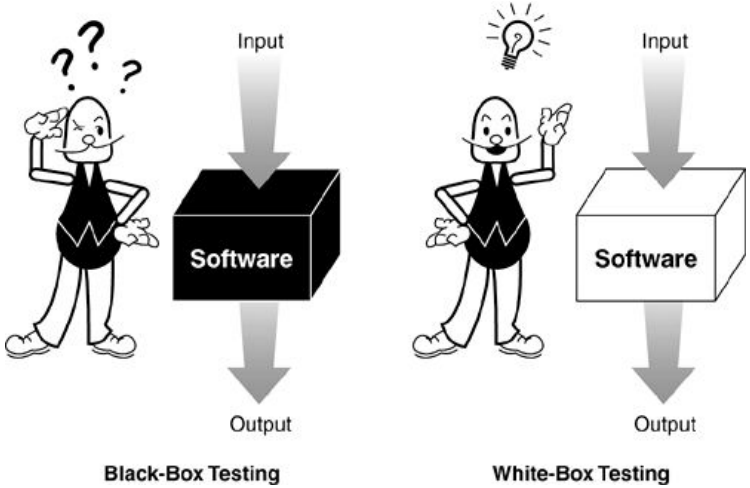
ISO 25010

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Model kualitas produk yang didefinisikan dalam ISO/IEC 25010 terdiri dari delapan karakteristik kualitas yang ditunjukkan pada gambar berikut :

Instrumen - Functional Suitability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK



Aktivitas Pengujian	Realisasi yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Masuk halaman awal	Terhubung dengan API Google Maps	Muncul Peta Kota Kediri.	[x] Diterima [ ] Ditolak
Klik Dropdown Filter criteria	Muncul kriteria sesuai dengan label	Dropdown dapat berfungsi sesuai yang diharapkan.	[x] Diterima [ ] Ditolak
Klik tombol "Cari Lokasi"	Muncul peta Lokasi sesuai kriteria yang dimasukkan	Tombol "Cari Lokasi" berfungsi sesuai yang diharapkan.	[x] Diterima [ ] Ditolak
Klik tombol "Cari Lokasi"	Muncul peta lokasi dengan warna yang berbeda.	Ada beberapa peta lokasi yang memiliki warna yang sama	[ ] Diterima [x] Ditolak
Klik pada peta lokasi	Muncul informasi detail lokasi pada setiap peta	Popup informasi berfungsi sesuai yang diharapkan	[x] Diterima [ ] Ditolak
Akses Melalui perangkat *smart phone* layar ≥5 inch	Tampilan sesuai dengan ukuran layar smartphone	Belum mampu menampilkan tampilan sesuai dengan layar smartphone	[ ] Diterima [x] Ditolak

Analisis - Functional Suitability

- Pada aspek functionality, menngunakan instrument berupa test case skala *Guttman (ya-tidak, diterima-ditolak, postif-negative).*
- Test Case di lakukan oleh beberapa User.
- Rumus Analisa :

Rumus : $X=\frac{I}{P}$

Keterangan:

P: Jumlah fungsi yang dirancang

I: Jumlah fungsi yang berhasil diimplementasikan

Instrumen- Performance efficiency

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

https://gtmetrix.com ▾ Terjemahkan halaman ini

GTmetrix | Website Performance Testing and Monitoring

GTmetrix was developed by Carbon60 as a tool for customers to easily test the performance of their webpages. Learn more. Want to work with us? Check out our ...

GTmetrix PRO Pricing
GTmetrix was developed by Carbon60 as a tool for ...

GTmetrix REST API v2.0
GTmetrix was developed by Carbon60 as a tool for ...

Test Server Locations
GTmetrix was developed by Carbon60 as a tool for ...

GTmetrix Performance Blog
GTmetrix was developed by Carbon60 as a tool for ...

Features
GTmetrix was developed by Carbon60 as a tool for ...

Resources
GTmetrix uses a real browser to load your page in its entirety ...

Telusuran lainnya dari gtmetrix.com »

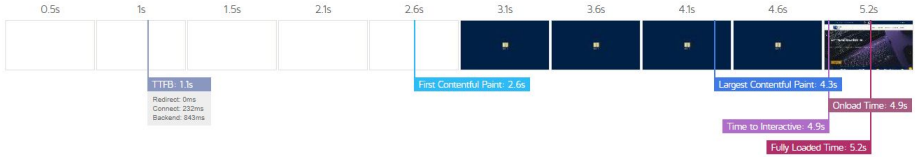
Latest Performance Report for:
http://rpl.kd-cibiru.upi.edu/

Report generated: Mon, Nov 22, 2021 2:37 PM -0800
Test Server Location: Vancouver, Canada
Using: Chrome (Desktop) 90.0.4430.212, Lighthouse 8.3.0

GTmetrix Grade	Performance	Structure	Web Vitals: Largest Contentful Paint	Total Blocking Time	Cumulative Layout Shift
D	54%	74%	4.3s	59ms	0

Summary | Performance | Structure | Waterfall | Video | History

Speed Visualization



Analisis - Performance efficiency

- Waktu memuat halaman / memproses code menyesuaikan standar.
- Untuk Web, standar Aprimize < 7 Detik
- Semakin tinggi score, semakin baik Kualitas Performance Efficiencynya

Score	*Grade*
90-100	A
80-89	B
70-79	C
<69	D

Instrumen - Usability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

- Berupa Quosioner

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
	Kegunaan					
1	Aplikasi ini membantu saya lebih efektif.					
2	Aplikasi ini membantu saya lebih produktif.					
3	Aplikasi ini sangat berguna.					
	Kemudahan Pengguna					
9	Aplikasi ini mudah digunakan.					
10	Aplikasi ini praktis digunakan.					
	Kemudahan Mempelajari					
20	Saya belajar untuk menggunakan aplikasi ini dengan cepat.					
21	Saya mudah mengingat bagaimana menggunakan ini.					
	Kepuasan Pengguna					
24	Saya puas dengan aplikasi ini.					
25	Saya akan merekomendasikan aplikasi ini ke teman.					

Analisis - Usability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Skorperoleh = (JSS x 5) + (JS x 4) + (JKS x 3) + (JTS x 2) + (JSTS x 1)

Skormaksimal = JP x JR x 5

Keterangan:

JSS = Jumlah responden menjawab Sangat Setuju

JS = Jumlah responden Setuju

JKS = Jumlah responden Kurang Setuju

JTS = Jumlah responden Tidak Setuju

JSTS = Jumlah responden Sangat Tidak Setuju

JP = Jumlah pertanyaan

JR = Jumlah responden

Intrepretasi Hasil Quosioner

$$P = \frac{Skorperoleh}{Skormax} x100\%$$

Hasil Persentase	Kriteria Kelayakan
0% - 20%	Sangat kurang layak
21% - 40%	Kurang layak
41% - 60%	Cukup layak
61% - 80%	Layak
81% - 100%	Sangat layak

Baik jika Intrepretansi > Layak

Instrumen - Reliability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

https://www.loadtestingtool.com ▾ Terjemahkan halaman ini

WAPT Pro - Test the Performance of Your Website Under Load

We offer a universal performance testing solution for web development teams and QA departments. **WAPT** tool is a perfect combination of efficiency and flexibility ...

Download

Regular version of WAPT includes all the basic features required to ...

Testing Environment for ...

WAPT Pro features native 64 bit workplace component and can ...

Quick Start Guide

Regular version of WAPT includes all the basic features required to ...

What is WAPT Pro?

What is WAPT Pro? ... WAPT Pro provides an environment for ...

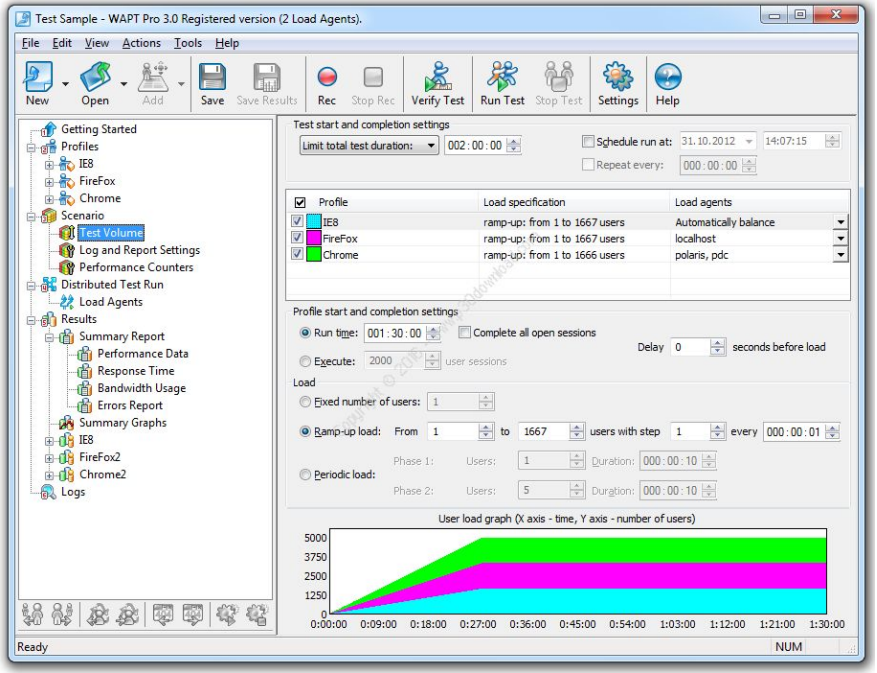
Pricing

Regular version of WAPT includes all the basic features required to ...

Knowledge base

WAPT Pro Functions - A number of built-in functions are used to ...

Telusuran lainnya dari loadtestingtool.com »



Analisis - Reliability

- Skenario Uji yang diJalankan pada suatu periode waktu dan diakses secara bersamaan oleh sejumlah pengguna.
- Hasil dari WAPT berupa *successful* dan *failed* parameter, parameter di ukur berupa session, pages, dan hits.

$$P = \frac{Skorperoleh}{Skormax} x100\%$$

- Standar telecordia aspek reliability dikatakan sukses jika memeiliki presentase > 95%

Instrumen - Maintainability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Aspek	Aspek yang dinilai	Kriteria Lolos
Instrumentation	Terdapat peringatan pada sistem pengo-lah data untuk mengidentifikasi ke-salahan	Ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh user, maka sistem akan mengeluarkan peringatan untuk meng-identifikasi kesalahan.
Consistency	Penggunaan satu bentuk rancangan pada seluruh rancangan sistem	Bentuk rancangan sistem mempunyai satu bentuk yang konsisten. Hal ini dapat dilihat pada bagian implementasi sistem.
Simplicity	Kemudahan dalam pengelolaan, perbai-kan, dan pengem-bangan sistem	Mudah untuk dikelola, diperbaiki, dan dikembangkan. Hal ini dapat dilihat pada tahapan-tahapan proses penulisan kode program.

Hasil yang Di Peroleh

Kualitatif Deskriptif

Analisis - Maintainability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

No	Pernyataan	Sub-karakteristik	Hasil yang diperoleh
1.	Terdapat peringatan untuk mengidentifikasi kesalahan.	*Analyzability*	Hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketika ada kesalahan maka aplikasi akan mengeluarkan pesan peringatan error, misalnya ketika gambar tidak tersedia maka aplikasi akan memberikan peringatan. Pada saat pengembangan, software Adobe Flash CS5 juga akan mengeluarkan pesan peringatan untuk mengidentifikasi kesalahan, misalnya ketika terjadi kesalahan kode program. Hal ini sangat memudahkan saat proses perbaikan aplikasi.

Instrumen- Portability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Analisis- Portability

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Rumus:

$$P = \frac{BB}{B} x100\%$$

Keterangan

BB = *Browser* berhasil

B = *Browser*

:

Score	*Grade*
90-100	A
80-89	B
70-79	C
<69	D

Instrumen Analisis - Compatibility

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

Sub karakteristik	Deskripsi
Co-existence	Karakteristik sejauh mana produk atau sistem dapat menjalankan fungsi yang dibutuhkan secara efisien sementara berbagi sumber daya dengan produk atau sistem lain tanpa merugikan produk atau sistem tersebut.
Interopability	Karakteristik sejauh mana dua atau lebih produk, sistem atau komponnen dapat bertukar informasi dan menggunakan informasi tersebut.

No	Aplikasi yang dijalankan		Berhasil	Gagal
1		*Play Store*		
2		*Google Chrome*		
3		*Facebook Lite*		
4		*Mobile Legends*		
5		*Maps*		
6		*Office Suite*		

- Pengujian pada berbagai Sistem Operasi
- Pengujian pada berbagai Tipe Perangkat
- Analisis dalam bentuk Kualitatif dan Kuantitatif

Instrumen Analisis - Security

KUALITAS PERANGKAT LUNAK

https://owasp.org ▾ Terjemahkan halaman ini

OWASP Foundation | Open Source Foundation for Application ...

The **Open Web Application Security Project**® (**OWASP**) is a nonprofit foundation that works to improve the security of software. Through community-led open-source ...

Hasil dari owasp.org

OWASP Top Ten
A01 Broken Access Control - Top 10:2021 - Table of Contents - ...

Projects
OWASP Amass - AppSensor - API Security - Owasp owtf - ...

OWASP Top 10:2021
A01 Broken Access Control - Notice - A04 Insecure Design

OWASP Jakarta
The Open Web Application Security Project (OWASP) is a ...

Web Security Testing Guide
V4.2 - Stable - Version 4.1 - ...

About
The Open Web Application Security Project (OWASP) is a ...

OWASP Top 10	Potentially vulnerable?
A1 – Injections	**Yes**
A2 – Broken Authentication	**No**
A3 – Sensitive Data Exposure	**Yes**
A4 – XML External Entities (XXE)	**No**
A5 – Broken Access Control	**No**
A6 – Security Misconfiguration	**No**
A7 – Cross-Site Scripting (XSS)	**Yes**
A8 – Insecure Deserialization	**No**
A9 – Using Components with Known Vulnerabilities	**Yes**
A10 – Insufficient Logging & Monitoring	**No**